
HÅLLBARHET OCH MOBILA SYSTEM

SYFTE &

Syftet med uppgiften är att analysera och diskutera hållbarhetsaspekter inom mobila system, med fokus på miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. Du ska visa förmåga att kritiskt granska teknologins påverkan och föreslå användningsområden eller lösningar som rör mobila system och hållbarhet.

Background:

The faculty of technology & Society of Malmö university has a mandate to study and improve the sustainable impact of technological and digital systems on society and the natural ecosystems. As more and more mobile electronic gadgets are filling our everyday life, the power consumption of these devices is becoming a significant percentage of the total energy consumption needed by society. It has become evident that educators, researchers and industry need to find solutions for innovative ways of reducing the power consumption of electronic devices, and also the use of green alternative energies to power devices used in mobile systems. Sustainability in mobile systems also means to study life cycle of mobile microelectronic devices and integrate it into the mobile systems design process. Additionally, finding solutions for final disposal or recycling of electronic components in a responsible and sustainable manner will need to be addressed. In the mobile systems course, DA268A, students will be introduced to some concepts on how researchers and industry are addressing the sustainability requirements for ICT technologies and modern mobile networking systems. Furthermore, students will be able to study prior-art solutions and come up with their own innovative mobile systems sustainability solutions. An introductory lecture event and relevant UpToDate references will be provided with references from leading organizations such as the IEEE, GSMA & ITU.

FÖRSLAG PÅ OMRÅDEN ATT SKRIVA OM

- Energiförbrukning och optimering i mobila system
- Livscykelanalys av mobila enheter och nätverk
- Datasäkerhet och hållbarhet i mobila lösningar
- Social hållbarhet och mobila system (digital inkludering)
- Mobila system i smarta städer och transportlösningar
- Etiska aspekter: integritet, övervakning och hållbar utveckling

OMFATTNING

- Längd: 1000–1500 ord (exklusive referenser)
- Referenshantering: IEEE-standard
- Format:
 - Times New Roman, 12 pt
 - 1,5 radavstånd
 - Marginaler: 2,5 cm
 - Rubriker numreras enligt akademisk standard (1, 1.1, 1.2 osv.)

INSTRUKTION OM AI-VERKTYG

Du får använda AI-verktyg för:

- Idégenerering och strukturering av text
- Språkgranskning och omformulering
- Referensförslag (kontrollera alltid källorna själv)

Du får inte:

- Kopiera text från AI eller källor, utan skriv texten själv. Dock är det tillåtet att göra korta citat.
- Använda AI för att skapa falska referenser

Redovisa: Ange i slutet av uppsatsen hur AI-verktyg har använts.

VAD KRÄVS FÖR ATT BLI GODKÄND PÅ UPPGIFTEN

- Texten skriven av dig
- Tydlig koppling till hållbarhet och mobila system
- Minst två perspektiv (t.ex. miljö och socialt)
- IEEE-referenser korrekt använda
- 1000–1500 ord
- Kritisk diskussion, inte bara beskrivning
- Kort beskrivning av AI-användning

Uppgift Submission Deadline: 2025-12-27

References

(Each article/URL contains a number of references to resources for further reading.)

[1] IEEE ICT_Technologies for a sustainable world: <https://sustainableict.ieee.org/>

[2] GSMA_Mobile Sustainability and Tech-Trends-2024: <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/external-affairs/2024-mobile-industry-impact-report-sustainable-development-goals/>

[3] Telco-sustainability Forum-Key Findings Report, RCR Wireless, January 2024. Can be found on Canvas.

[4] Ericsson Mobility Report-2024 <https://www.ericsson.com/4adb7e/assets/local/reports-papers/mobility-report/documents/2024/ericsson-mobility-report-november-2024.pdf>

[5] ICTs for a sustainable world ITU: <https://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/default.aspx>

[6] CleanIT_Forum & Courses: <https://open.hpi.de/courses/cleanit2021>

[7] Sustainability at the Heart of 6G Innovation: <https://www.6gflagship.com/news/sustainability-at-the-heart-of-6g-innovation/>, University of Oulu, Finland.

[8] The Sustainable Development Goals UN-SDG Report 2024:

[9] The Changing World of Mobile Communications & Sustainability of 5G, 6G and the Future of Digital Services, Springer Open Access Book 2024. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-33191-6>

[10] *White Paper on 6G Drivers for sustainability and the UN SDGs*. 6G Research Visions, No. 2. University of Oulu Matinmikko-Blue, M., Aalto, S., Asghar, M. I., Berndt, H., Chen, Y., Dixit, S., Jurva, R., Karppinen, P., Kekkonen, M., Kinnula, M., Kostakos, P., Lindberg, J., Mutafungwa, E., Ojutkangas, K., Rossi, E., Yrjölä, S., & Öörni, A. (Eds.). (2020). <http://urn.fi/urn:isbn:9789526226699>.